به نام خدا

ساختمان داده‌ها و الگوریتم‌ها (۴۰۲۵۴)

دانشگاه صنعتی شریف چالش

مدرس: مهدی صفرنژاد انتشار: ۱۵ اردیبهشت ۹۹

---

## نقشه

مهلت تحویل چالش ساعت ۲۳:۵۵ روز جمعه ۳۰ خرداد ۹۹ می‌باشد. باتوجه به میزان سختی و اهمیت چالش از نظر نمره ، حل کردن آن را به روز های پایانی موکول نکنید .

---

فرض کنید که نقشه‌ی طبقه‌ای از ساختمان یک شرکت به شما داده شده است. در نقشه، n دیوار وجود دارد. اگر نقشه‌ی کل طبقه را به شکل یک صفحه‌ی مختصات در نظر بگیریم، هر کدام از دیوارها یک پاره‌خط در صفحه مختصات هستند که نقاط شروع و پایان آنها داده شده است. هم چنین می‌دانیم هر دیواری، یک در دارد که می‌توان به کمک آن، از یک سمت دیوار به سمت دیگر دیوار رفت. به دلیل وجود دیوارها، تعدادی اتاق در طبقه به‌وجود آمده است. در واقع یک فضا در صفحه‌ی مختصات نشان‌دهنده‌ی یک اتاق است، اگر بتوان از هر نقطه‌ای از آن، به هر نقطه‌ی دیگری از آن رسید(با حرکت در جهات مختلف در صفحه) به شکلی که از هیچ دیواری عبور نکنیم. حال نقشه‌ی این ساختمان به شما داده شده است و باید به سوال های زیر پاسخ دهید:

سؤال ۱. فرض کنید که q درخواست وجود دارد. درخواست i ام شامل $x_i, y_i$ است که نشان‌دهنده‌ی این است یکی از کارمندان در این مختصات قرار دارد. شما باید پاسخ دهید در اتاقی که این کارمند در آن قرار دارد، چند در وجود دارد. دقت کنید که در نیمی از تست‌های هر بخش نیاز است که شما به شکل آنلاین(یعنی تا وقتی پاسخ یک درخواست را نداده اید نمی‌توانید درخواست بعدی را بیابید) و در نیمی دیگر به شکل آفلاین(یعنی درخواست ها از هم مستقل هستند) پاسخ دهید.

ورودی:

در ابتدا یک $n$ وارد می‌شود. در هر یک از $n$ خط بعدی، ۴ عدد صحیح می‌آیند که به ترتیب $(x, y)$ نقطه‌ی شروع دیوار $i$ ام و $(x, y)$ پایان دیوار $i$ ام است. سپس $q$ و بولین $type$ وارد می‌شود. در هر یک $q$ خط بعدی $x_i$ و $y_i$ وارد می‌شود.

خروجی:

در صورتی که $type$ صفر بود، برای درخواست $i$ ام، مقدار ورودی همان مختصات کارمند است. (آفلاین)

درصورتی که $type$ برابر یک بود، برای درخواست $i$ ام، مقدار ورودی ها را با توان دوی خروجی درخواست قبلی $xor$ کنید. سپس مقدار های بدست آمده مختصات های کارمند در درخواست $i$ ام است.(آنلاین)

در هر دو حالت، در $q$ خط جواب‌های درخواست‌ها را خروجی دهید.

محدودیت‌های بخش اول ( ۱۶ نمره ):

$$n, q \leq ۳ \times ۱۰^۳$$

محدودیت‌های بخش دوم ( ۲۴ نمره ):

$$n, q \leq ۳ \times ۱۰^۵$$

تمامی مقادیر دیگر ورودی صحیح و در بازه‌ی $[-۱۰^{۱۸}, ۱۰^{۱۸}]$ قرار دارند.

سؤال ۲. فرض کنید که $q$ درخواست وجود دارد. هر درخواست، به شما $(x۱_i, y۱_i)$ و $(x۲_i, y۲_i)$ را می دهد که مختصات دو کارمند است. کارمند اول می‌خواهد که به کارمند دوم برسد. برای این کار می‌تواند در فضای اتاق‌ها حرکت کند یا با عبور از در، به سمت دیگر دیواری برود. فاصله‌ی کارمند دوم از کارمند اول را مینیمم تعداد درهایی که کارمند اول باید از آن بگذرد تا به کارمند دوم برسد، می‌نامیم. شما باید در مورد فاصله‌ی کارمند نفر دوم به سوالات زیر پاسخ دهید. دقت کنید که در نیمی از تست‌های هر بخش نیاز است که شما به شکل آنلاین(یعنی تا وقتی پاسخ یک درخواست را نداده اید نمی‌توانید درخواست بعدی را بیابید) و در نیمی دیگر به شکل آفلاین(یعنی درخواست ها از هم مستقل هستند) پاسخ دهید.

- مرحلهٔ اول ( ۱۲ نمره ): بگویید آیا فاصله‌ی کارمند دوم صفر است یا خیر ؟
- مرحلهٔ دوم ( ۱۲ نمره ): بگویید آیا فاصله‌ی دو نفر حداکثر یک است یا خیر؟
- مرحلهٔ سوم (۱۸ نمره ): فاصله‌ی نفر دوم را مشخص کنید. در این حالت تمامی دیوار ها عمودی و افقی هستند.
- مرحلهٔ چهارم (۱۸ نمره ): فاصله‌ی نفر دوم را مشخص کنید. این حالت محدودیت اضافی ندارد.

ورودی: در ابتدا یک $n$ وارد می‌شود. در هر یک از $n$ خط بعدی، ۴ عدد صحیح می‌آیند که به ترتیب $(x_i, y_i)$ نقطه‌ی شروع دیوار $i$ام و $(x۱_i, y۱_i)$ پایان دیوار $i$ام است. سپس $q$ و بولین $type$ وارد می‌شود. در هر یک $q$ خط بعدی $(x۱_i, y۱_i)$ و $(x۲_i, y۲_i)$ وارد می‌شود.

خروجی:

- مرحله‌ی اول و دوم :

  در صورتی که $type$ صفر بود، برای درخواست$i$ام ، مقدار ورودی همان مختصات کارمند است. (آفلاین)

  درصورتی که $type$ برابر یک بود، برای درخواست $i$ام ، مقدار ورودی ها را با مختصات کارمند $i-۱$ام (درصورت وجود و $yes$ بودن جواب درخواست $i-۱$ام ) $xor$ کنید. سپس مقدار های بدست آمده مختصات های کارمند در درخواست$i$ام است.(آنلاین)

  در هر دو حالت، در $q$ خط جواب‌ها را در به صورت $yes$ یا $no$ چاپ کنید.

- مرحله‌ی سوم و چهارم:

  در صورتی که $type$ صفر بود، برای درخواست$i$ام، مقدار ورودی همان مختصات کارمندها است. (آفلاین)

  درصورتی که $type$ برابر یک بود، برای درخواست $i$ام، مقدار ورودی‌ها را با توان دوی خروجی درخواست قبلی $xor$ کنید. سپس مقدار های بدست آمده مختصات های کارمندها در درخواست$i$ام است.(آنلاین)

  در هر دو حالت، در $q$ خط جواب‌های درخواست‌ها را خروجی دهید.

محدودیت‌ها:

$$n, q \leq ۵ \times ۱۰^۴$$

تمامی مقادیر دیگر ورودی صحیح و در بازه‌ی $[-۱۰^{۱۸}, ۱۰^{۱۸}]$قرار دارند.

موفق باشید